

Анализ структурных сдвигов и различий в R

Методические указания к пакету structshift

К. Астраханцев

2026

Содержание

1	Введение	2
1.1	Что такое структурный сдвиг	2
1.2	Основные обозначения	2
1.3	Зачем нужны обобщающие показатели	2
2	Начало работы с пакетом structshift	4
2.1	Установка	4
2.2	Функции пакета	4
2.3	Как передать данные	4
2.4	Что возвращает struct_shift()	5
3	Коэффициенты Л. С. Казинца	7
3.1	Суть метода	7
3.2	Пример	7
4	Показатели К. Гатева	8
4.1	Индекс различия	8
4.2	Интегральный коэффициент	8
4.3	Пример: экспорт фирмы «Н»	8
5	Индекс структурных различий В. М. Рябцева	10
5.1	Суть метода	10
5.2	Пример	10
6	Индекс Салаи	11
7	Несколько структур сразу и визуализация	12
7.1	shift_matrix(): попарное сравнение	12
7.2	plot(): график	12

8	Задачи для самостоятельной работы	14
9	Ответы к задачам	17
10	Приложение. Справочник	18
10.1	Функции пакета	18
10.2	Частые ошибки	18
10.3	Где получить помощь	18

1 Введение

1.1 Что такое структурный сдвиг

Любая совокупность --- себестоимость продукции, экспорт, доходы бюджета, занятость населения --- состоит из частей. Соотношение долей этих частей называется **структурой**. Структура редко остаётся неизменной: со временем доли отдельных элементов растут или падают --- это называется **структурным сдвигом**. Если вместо двух периодов одного объекта сравниваются две структуры на одну дату (два региона, два предприятия, план и факт), говорят о **структурном различии**. Формулы для измерения в обоих случаях одни и те же, различается только формулировка вывода.

1.2 Основные обозначения

Таблица 1: Обозначения

Обозначение	Смысл
v_0	доля элемента в базисном периоде (структуре)
v_1	доля того же элемента в отчётном периоде (структуре)
k	число элементов структуры
$\Delta v = v_1 - v_0$	абсолютный прирост доли, п.~п.

Сумма долей всегда равна 1 (или 100~%): $\sum v_0 = \sum v_1 = 1$.

1.3 Зачем нужны обобщающие показатели

Разность $\Delta v = v_1 - v_0$ и отношение v_1/v_0 показывают, что случилось с *одним* элементом структуры. Но чаще нужен ответ на другой вопрос: насколько сильно изменилась структура *в целом*? Для этого существует несколько обобщающих показателей --- они по-разному агрегируют разности $v_1 - v_0$ по всем элементам сразу:

Таблица 2: Обобщающие показатели структурных сдвигов

Автор	Показатель	Нормирован	Учитывает масштаб
Л.~С. Казинец	коэф. сдвигов (лин./кв.)	нет	нет
К. Гатев	индекс различия, интегр. коэф.	да	да (интегральный)
В.~М. Рябцев	индекс различий	да	да

Автор	Показатель	Нормирован	Учитывает масштаб
А. Салаи	индекс различий	да	неустойчиво

Каждому из них посвящена отдельная глава. Показатели зависят от числа элементов структуры k --- сравнивать их значения можно только для структур с одинаковым числом элементов.

2 Начало работы с пакетом structshift

2.1 Установка

Пакет распространяется через GitHub. Установите его один раз:

```
install.packages("remotes")
remotes::install_github("astrageek/structshift")
```

В начале каждой сессии подключайте пакет:

```
library(structshift)
```

Исходный код и описание пакета: <https://github.com/astrageek/structshift>. Справка по любой функции открывается командой ?имя_функции, например ?struct_shift.

2.2 Функции пакета

Таблица 3: Функции пакета

Вызов	Результат
struct_shift(base, actual)	все показатели сразу + расчётная таблица
gatev_index(base, actual)	интегральный коэффициент Гатева
ryabtsev_index(base, actual)	индекс Рябцева
ryabtsev_scale(x)	шкала оценки индекса Рябцева
kazinets(base, actual)	четыре коэффициента Казинца
szalai_index(base, actual)	индекс Салаи
shift_matrix(data)	попарное сравнение нескольких структур
plot(res)	столбчатая диаграмма «было / стало»
as.data.frame(res)	расчётная таблица по элементам

2.3 Как передать данные

Все функции принимают структуру в одном из трёх видов и сами пересчитывают её в доли --- можно передавать проценты, доли единицы или абсолютные значения.

1. Два числовых вектора --- порядок элементов должен совпадать:

```
gatev_index(c(10, 20, 70), c(20, 20, 60))
```

2. Именованные векторы --- элементы сопоставляются по названиям, порядок передачи неважен:

```
gatev_index(c(A = 10, B = 20, C = 70), c(C = 60, A = 20, B = 20))
```

3. Таблица с колонками element / base / actual (годятся и русские названия --- элемент/статья, базис/план, отчёт/факт):

```
df <- data.frame(статья = c("Материалы", "Труд", "Прочие"),
                 базис   = c(500, 300, 200),
                 отчёт    = c(650, 280, 170))
gatev_index(df)
```

```
[1] 0.1231164
```

Все показатели этой методички понимают все три формата одинаково --- `struct_shift()`, `gatev_index()`, `ryabtsev_index()`, `kazinets()` и `szalai_index()`.

2.4 Что возвращает `struct_shift()`

Главная функция пакета сразу считает всё и печатает подробный отчёт:

```
struct_shift(export_firm_n)
```

Анализ структурных сдвигов: Базис → Отчёт (элементов: 4)

Элемент	d0	d1	d1 - d0	(d1 - d0) ²	d0 ²	d1 ²	Вклад, %
ОЭСР	0.3000	0.6000	+0.3000	0.0900	0.0900	0.3600	66.7
ЦВЕ	0.4000	0.2000	-0.2000	0.0400	0.1600	0.0400	29.6
Арабские страны	0.2000	0.1500	-0.0500	0.0025	0.0400	0.0225	1.9
Другие	0.1000	0.0500	-0.0500	0.0025	0.0100	0.0025	1.9
Сумма	1.0000	1.0000	0.0000	0.1350	0.3000	0.4250	100.0

Показатели:

Индекс различия I_S	0.6000	[0-2]
Нормированный индекс различия I*_S	0.3000	[0-1]
Линейный коэф. абсолютных сдвигов (Казинец)	0.1500	[-]
Квадратический коэф. абсолютных сдвигов (Казинец)	0.1837	[-]
Линейный коэф. относительных сдвигов (Казинец)	0.6000	[0-2]
Квадратический коэф. относительных сдвигов (Казинец)	0.6614	[-]
Нормированный квадратический коэф. σ (Гатев)	0.2598	[0-1]
Интегральный коэф. структурных сдвигов K_S (Гатев)	0.4315	[0-1]
Индекс Рябцева I_R	0.3204	[0-1]
Индекс Салаи I_Sz	0.2974	[0-1]

Оценка по шкале Рябцева ($I_R = 0.320$): значительный уровень различия структур. Наибольший вклад в сдвиг: ОЭСР (66.7 % суммы квадратов разностей).

Расчётная таблица построена так же, как её строят вручную: доли v_0 , v_1 , разность, квадраты разностей и долей. Колонка «Вклад, %» показывает долю каждого элемента в сумме $\sum (v_1 - v_0)^2$ --- какой элемент дал основной сдвиг. Ниже --- все показатели с границами и готовая интерпретация по шкале Рябцева.

Результат --- список с полями `$table`, `$indices`, `$gatev`, `$ryabtsev`, `$interpretation`, доступными через `$`:

```
res <- struct_shift(export_firm_n)
res$gatev
```

```
[1] 0.431517
```

```
res$interpretation
```

```
[1] "значительный уровень различия структур"
```

Пакет включает два готовых набора данных: `export_firm_n` --- экспорт фирмы по группам стран (пример из учебника К. Гатева, используется ниже) и `tec_costs` --- структура себестоимости электроэнергии трёх ТЭЦ за два года.

3 Коэффициенты Л. С. Казинца

3.1 Суть метода

Л.~С. Казинец предложил измерять структурные сдвиги по аналогии со средним линейным и средним квадратическим отклонением --- только вместо отклонений значения признака от средней берутся отклонения долей v_1 от v_0 . Показатель строится в двух вариантах --- для абсолютных и относительных сдвигов, и в каждом варианте есть линейная и квадратическая форма усреднения.

$$\delta_{\Delta v} = \frac{\sum |v_1 - v_0|}{k}, \quad \sigma_{\Delta v} = \sqrt{\frac{\sum (v_1 - v_0)^2}{k}}$$
$$\delta_{Iv} = \sum \left| \frac{v_1}{v_0} - 1 \right| v_0, \quad \sigma_{Iv} = \sqrt{\sum \left(\frac{v_1}{v_0} - 1 \right)^2 v_0}$$

Линейный коэффициент показывает, на сколько процентных пунктов в среднем отклоняются доли; квадратический сильнее реагирует на отдельные крупные сдвиги. Ни один из четырёх коэффициентов не нормирован: абсолютные зависят от числа элементов k , относительные не определены при нулевой базисной доле и могут неограниченно расти при малых долях.

3.2 Пример

Структура затрат предприятия по элементам:

Таблица 4: Структура затрат

Элемент	База, %	Факт, %
Материалы	45	52
Труд	25	20
Энергия	20	18
Прочее	10	10

Решение в R.

```
kazinets(b0, b1)
```

```
linear_abs quadratic_abs linear_rel quadratic_rel  
0.0350000 0.0441588 0.1400000 0.1512907
```

Вывод. Доли элементов затрат в среднем отклоняются на 0.04 процентных пункта (линейный коэффициент) или на 0.04 п.~п. (квадратический --- сильнее реагирует на рост доли материалов). Структура из четырёх элементов, поэтому эти числа нельзя напрямую сравнивать с коэффициентом, посчитанным для структуры, скажем, из семи статей --- только с другой четырёхэлементной структурой.

4 Показатели К. Гатева

4.1 Индекс различия

Простейший обобщающий измеритель --- сумма модулей разностей долей: $I_S = \sum |v_1 - v_0|$. Максимум суммы равен 2, поэтому, разделив на 2, получают **нормированный индекс различия**

$$I_S^* = \frac{1}{2} \sum |v_1 - v_0|, \quad 0 \leq I_S^* \leq 1.$$

4.2 Интегральный коэффициент

У индекса различия и коэффициентов Казинца общий недостаток: они реагируют только на разности долей, но не на их величину. Разница между 90~% и 80~% даёт такой же вклад в сумму квадратов, что и разница между 20~% и 10~% --- хотя содержательно второе изменение вдвое сильнее. К. Гатев предложил нормировать квадратический коэффициент, деля не на постоянное число, а на сумму квадратов самих долей за оба периода:

$$K_S = \sqrt{\frac{\sum (v_1 - v_0)^2}{\sum v_0^2 + \sum v_1^2}}, \quad 0 \leq K_S \leq 1.$$

$K_S = 0$ означает совпадение структур, $K_S = 1$ --- предельный случай полной противоположности (структура из двух частей «переворачивается»: было (0; 1), стало (1; 0)). При сравнении двух структур на одну дату (не периодов, а объектов) та же формула называется интегральным коэффициентом структурных **различий** K_D .

4.3 Пример: экспорт фирмы «Н»

Классический пример из учебника К. Гатева --- географическая структура экспорта фирмы по группам стран, 1995 и 2007-гг. (встроенный набор `export_firm_n`).

```
export_firm_n
```

	element	base	actual
1	ОЭСР	0.3	0.60
2	ЦВЕ	0.4	0.20
3	Арабские страны	0.2	0.15
4	Другие	0.1	0.05

Решение вручную. Сумма квадратов разностей $\sum (v_1 - v_0)^2 = 0,1350$, сумма квадратов долей $\sum v_0^2 + \sum v_1^2 = 0,3000 + 0,4250 = 0,7250$:

$$K_S = \sqrt{\frac{0,1350}{0,7250}} = 0.4315.$$

Решение в R.


```
gatev_index(export_firm_n)
```

```
[1] 0.431517
```

Вывод. $K_S = 0.43$ --- заметный, но не предельный сдвиг структуры экспорта: доля ОЭСР выросла с 30 до 60~%, а доля ЦВЕ и арабских стран соответственно снизилась.

Все показатели этой и следующих глав зависят от числа элементов структуры k . Коэффициент Гатева, посчитанный для структуры из 4 частей, не сравним напрямую с коэффициентом для структуры из 8 частей.

5 Индекс структурных различий В. М. Рябцева

5.1 Суть метода

В.М. Рябцев предложил показатель той же идеи, что и коэффициент Гатева --- учитывать масштаб долей, а не только их разности, --- но с другим знаменателем: суммой квадратов не самих долей, а их суммы за оба периода:

$$I_R = \sqrt{\frac{\sum (v_1 - v_0)^2}{\sum (v_1 + v_0)^2}}, \quad 0 \leq I_R \leq 1.$$

Главное практическое преимущество индекса Рябцева --- для него разработана и общепринята шкала словесной оценки.

Таблица 5: Шкала оценки индекса Рябцева

Значение I_R	Оценка
0,000--0,030	тождественность структур
0,031--0,070	весьма низкий уровень различия
0,071--0,150	низкий уровень различия
0,151--0,300	существенный уровень различия
0,301--0,500	значительный уровень различия
0,501--0,700	весьма значительный уровень различия
0,701--0,900	противоположный тип структур
0,901--1,000	полная противоположность структур

5.2 Пример

```
ryabtsev_index(export_firm_n, interpret = TRUE)
```

```
[1] 0.3204085
attr("interpretation")
[1] "значительный уровень различия структур"
```

Вывод. $I_R = 0.32$ --- по шкале это «значительный уровень различия структур» (та же структура экспорта, что и в примере предыдущей главы; коэффициент Гатева и индекс Рябцева близки по смыслу, но не совпадают числом, потому что у них разные знаменатели).

Функция `ryabtsev_scale()` без аргументов возвращает шкалу целиком, а с числом --- готовую оценку:

```
ryabtsev_scale(c(0.02, 0.25, 0.95))
```

```
[1] "тождественность структур"
[2] "существенный уровень различия структур"
[3] "полная противоположность структур"
```

Шкала относится только к индексу Рябцева. Применять её к значениям коэффициента Гатева или других показателей некорректно --- для них общепринятой шкалы в литературе нет.

6 Индекс Салаи

А. Салаи предложил ещё один нормированный показатель --- со средней квадратической относительных отклонений:

$$I_{Sz} = \sqrt{\frac{1}{k} \sum \left(\frac{v_1 - v_0}{v_1 + v_0} \right)^2}, \quad 0 \leq I_{Sz} \leq 1.$$

Показатель нормирован, но обладает существенным недостатком: если доля элемента хотя бы в одном периоде близка к нулю, слагаемое под корнем резко растёт независимо от того, насколько сильно изменилась структура в целом. Если доля элемента равна нулю в обоих периодах сразу, показатель не определён.

Пример неустойчивости. Структура из трёх элементов: база --- (49~%; 49~%; 2~%), факт --- (50~%; 49~%; 1~%). Структура почти не изменилась:

```
d0 <- c(0.49, 0.49, 0.02)
d1 <- c(0.50, 0.49, 0.01)
gatev_index(d0, d1)
```

```
[1] 0.01435325
```

```
ryabtsev_index(d0, d1)
```

```
[1] 0.0101498
```

```
szalai_index(d0, d1)
```

```
[1] 0.1925384
```

Коэффициент Гатева и индекс Рябцева дают 0.0144 и 0.0101 --- практически ноль, как и должно быть. А индекс Салаи даёт 0.1925 --- на порядок больше, хотя данные те же самые: третье слагаемое под корнем выросло просто из-за малости доли, а не из-за реальной силы сдвига.

При структурах с мелкими элементами (доли ниже 1--2~%) сверяйте индекс Салаи с коэффициентом Гатева или индексом Рябцева.

7 Несколько структур сразу и визуализация

7.1 shift_matrix(): попарное сравнение

Когда нужно сравнить не два, а несколько периодов или объектов сразу, `shift_matrix()` строит матрицу попарных сравнений выбранным показателем:

```
round(shift_matrix(tec_costs, index = "ryabtsev"), 3)
```

	stec_2008	stec_2018	otec1_2008	otec1_2018	ktec_2008	ktec_2018
stec_2008	0.000	0.203	0.171	0.163	0.059	0.201
stec_2018	0.203	0.000	0.367	0.049	0.231	0.020
otec1_2008	0.171	0.367	0.000	0.328	0.162	0.367
otec1_2018	0.163	0.049	0.328	0.000	0.191	0.044
ktec_2008	0.059	0.231	0.162	0.191	0.000	0.226
ktec_2018	0.201	0.020	0.367	0.044	0.226	0.000

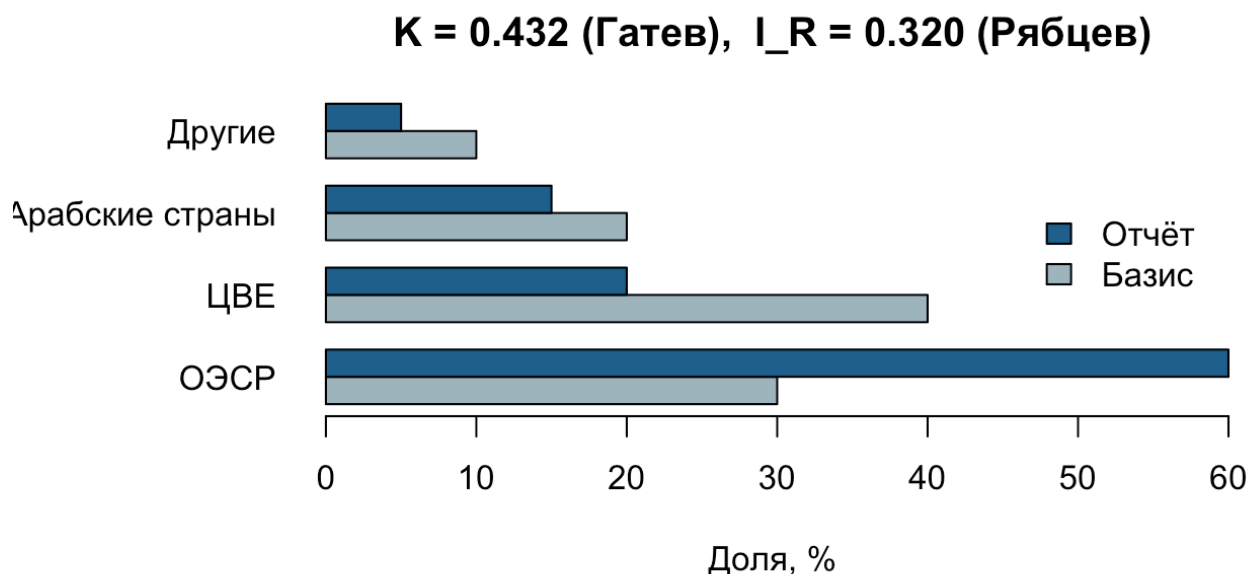
Диагональ всегда нулевая, матрица симметрична. Аргумент `index` принимает "gatev", "ryabtsev", "szalai" или "dissimilarity". Если нужны только сдвиги между соседними периодами (динамика год к году), используется `chain = TRUE`:

```
shift_matrix(tec_costs[c("element", "stec_2008", "stec_2018")],  
             index = "gatev", chain = TRUE)
```

```
      from      to      value  
1 stec_2008 stec_2018 0.2808142
```

7.2 plot(): график

```
plot(struct_shift(export_firm_n))
```



Стандартное устройство `pdf()` в R не поддерживает кириллические подписи. Чтобы сохранить график с русским текстом в PDF, используйте `grDevices::cairo_pdf()` вместо `pdf()`, либо `png(..., type = "cairo")`.

8 Задачи для самостоятельной работы

Задачи решайте сначала вручную (формулами глав 3--6), затем проверяйте пакетом. Ответы --- в следующей главе. Округляйте промежуточные вычисления минимум до 4 знаков после запятой.

Задача 1. Структура розничного товарооборота торговой сети:

Элемент	База, %	Факт, %
Продовольственные товары	55	48
Непродовольственные товары	35	34
Услуги общепита	10	18

Посчитайте нормированный индекс различия I_S^* и квадратический коэффициент Казинца $\sigma_{\Delta v}$.

Задача 2. Структура экспорта региона по группам стран:

Элемент	База, %	Факт, %
СНГ	30	18
Евросоюз	35	25
Азия	25	46
Прочие страны	10	11

Посчитайте интегральный коэффициент Гатева K_S и индекс Рябцева I_R с интерпретацией по шкале.

Задача 3. Структура персонала предприятия по категориям:

Элемент	База, %	Факт, %
Рабочие	60	54
Специалисты	20	25
Руководители	10	11
Служащие	10	10

Посчитайте все четыре коэффициента Казинца. Какой из них показывает среднюю интенсивность изменения, а какой --- среднее отклонение в процентных пунктах?

Задача 4. Структура налоговых поступлений в бюджет:

Элемент	База, %	Факт, %
НДС	30	21
Налог на прибыль	20	23
НДФЛ	25	27
Акцизы	10	20
Прочие налоги	15	9

Постройте полный отчёт функцией `struct_shift()`. Какая статья дала наибольший вклад в сдвиг?

Задача 5. Структура себестоимости электроэнергии (по мотивам реальных данных ТЭЦ):

Элемент	База, %	Факт, %
Топливо	58	83
Вода	2	1
Оплата труда	12	5
Амортизация	7	3
Прочее	21	8

Посчитайте коэффициент Гатева. Структура из 9 элементов в реальных данных (см. `tes_costs`) даёт другое число, чем структура из 5, --- объясните, почему их нельзя сравнивать напрямую.

Задача 6. Структура продаж автомобилей по классам:

Элемент	База, %	Факт, %
Компактные	30	13
Седаны	30	19
Внедорожники	30	56
Премиум	10	12

Постройте график `plot()` и сформулируйте вывод на основе колонки «Вклад, %».

Задача 7. Структурное различие (не сдвиг!): структура занятых по уровню образования в двух регионах на один и тот же год.

Элемент	Регион А, %	Регион Б, %
Высшее	30	45
Среднее проф.	40	30
Среднее общее	25	20
Без образования	5	5

Посчитайте K_D функцией `struct_shift(..., type = "difference")`.

Задача 8. Структура расходов домохозяйств:

Элемент	База, %	Факт, %
Продукты питания	35	33
ЖКХ	20	23
Транспорт	15	15
Досуг	15	16
Прочее	15	13

Посчитайте индекс Салаи. Является ли он надёжной оценкой здесь? Обоснуйте ссылкой на главу 6.

Задача 9. Условная структура из трёх элементов: база --- (40.0; 40.0; 20.0) %, факт --- (10.0; 80.0; 10.0) %. Посчитайте индекс Салаи и коэффициент Гатева и объясните разницу между ними --- у какого элемента структуры произошло наибольшее относительное изменение?

Задача 10. Структура выручки IT-компании по направлениям:

Элемент	База, %	Факт, %
Разработка ПО	45	52
Поддержка	20	11
Консалтинг	15	28
Лицензии	20	9

Посчитайте коэффициент Гатева и индекс Рябцева. Затем, используя встроенный набор `tec_costs` (структура себестоимости трёх ТЭЦ за 2008 и 2018-гг., глава 7), постройте `shift_matrix(tec_costs, index = "szalai")` и определите по матрице две самые похожие между собой структуры себестоимости.

9 Ответы к задачам

Все ответы рассчитаны пакетом `structshift`; при ручном счёте возможны расхождения в последнем знаке.

Задача 1. $I_S^* = 0.0800$, $\sigma_{\Delta v} = 0.0616$.

Задача 2. $K_S = 0.3371$, $I_R = 0.2455$ --- «существенный уровень различия структур».

Задача 3. $\text{linear_abs} = 0.0300$, $\text{quadratic_abs} = 0.0394$, $\text{linear_rel} = 0.1200$, $\text{quadratic_rel} = 0.1396$. Среднюю интенсивность (в разгах, а не в пунктах) показывают относительные коэффициенты (linear_rel , quadratic_rel); линейный и квадратический абсолютные коэффициенты --- среднее отклонение в процентных пунктах.

Задача 4. $K_S = 0.2279$, $I_R = 0.1633$. Наибольший вклад дал элемент «Акцизы» (43.5 % суммы квадратов разностей).

Задача 5. $K_S = 0.2797$. Показатели раздела 1 зависят от числа элементов k : у структуры из 5 частей и структуры из 9 частей разный знаменатель суммы, даже если сила сдвига «на глаз» похожа --- сравнение корректно только между структурами с одинаковым k .

Задача 6. Наибольший вклад дал элемент «Внедорожники» (62.0 %); $K_S = 0.4061$, оценка по шкале Рябцева --- «существенный уровень различия структур».

Задача 7. $K_D = 0.2320$, $I_R = 0.1663$ --- «существенный уровень различия структур». Регионы различаются по доле населения с высшим образованием сильнее всего.

Задача 8. $I_{Sz} = 0.0487$. Надёжность зависит от того, есть ли среди пяти элементов доли ниже 1--2% --- если нет (как здесь), индекс Салаи не завышен и ему можно доверять; проверка --- сравнение с `gatev_index()` на тех же данных.

Задача 9. $I_{Sz} = 0.4405$, $K_S = 0.5049$. Наибольшее относительное изменение --- у второго элемента (0,40 $\rightarrow$ 0,80, рост вдвое); у первого элемента (доля упала с 0,40 до 0,10 --- тоже в 4 раза, но именно эта пара крайних значений и создаёт основной вклад в оба индекса).

Задача 10. $K_S = 0.2496$, $I_R = 0.1793$ --- «существенный уровень различия структур».

	stec_2008	stec_2018	otec1_2008	otec1_2018	ktec_2008	ktec_2018
stec_2008	0.000	0.362	0.297	0.323	0.267	0.442
stec_2018	0.362	0.000	0.503	0.255	0.404	0.243
otec1_2008	0.297	0.503	0.000	0.380	0.334	0.546
otec1_2018	0.323	0.255	0.380	0.000	0.291	0.288
ktec_2008	0.267	0.404	0.334	0.291	0.000	0.404
ktec_2018	0.442	0.243	0.546	0.288	0.404	0.000

Самые похожие структуры себестоимости --- `ktec_2018` и `stec_2018` (наименьшее ненулевое значение индекса Салаи в матрице, 0.2426).

10 Приложение. Справочник

10.1 Функции пакета

Таблица 6: Справочник функций

Вызов	Результат
<code>struct_shift(base, actual, type, labels)</code>	все показатели + расчётная таблица
<code>gatev_index(base, actual)</code>	интегральный коэффициент Гатева
<code>ryabtsev_index(base, actual, interpret)</code>	индекс Рябцева
<code>ryabtsev_scale(x)</code>	шкала оценки
<code>kazinets(base, actual)</code>	четыре коэффициента Казинца
<code>szalai_index(base, actual)</code>	индекс Салаи
<code>shift_matrix(data, index, chain)</code>	попарное/цепное сравнение структур
<code>plot(res)</code>	график «было / стало»
<code>as.data.frame(res)</code>	расчётная таблица
<code>summary(res)</code>	таблица всех показателей

10.2 Частые ошибки

Таблица 7: Частые ошибки

Сообщение / симптом	Причина и решение
«В <code>base</code> и <code>actual</code> разное число элементов»	Проверьте, что оба вектора одной длины или таблица содержит все элементы.
«Названия элементов структуры ... различается»	Имена в <code>base</code> и <code>actual</code> не совпадают --- проверьте написание.
«Сумма <code>base</code> равна нулю»	В данных все значения нулевые --- структура не определена.
«В <code>base</code> есть отрицательные значения»	Структура состоит из неотрицательных частей; проверьте знаки.
Индекс Салаи выдаёт ошибку или неожиданно большое число	Доля элемента близка к нулю в одном или обоих периодах --- см. главу 6.
Коэффициент Гатева/Рябцева не совпадает с расчётом для похожей структуры	Число элементов k разное --- показатели раздела зависят от k .

10.3 Где получить помощь

- справка в R: `?struct_shift`, `?gatev_index`, `?ryabtsev_index`;
- репозиторий пакета: <https://github.com/astrageek/structshift>;
- сообщить об ошибке или предложить улучшение: <https://github.com/astrageek/structshift/issues>.